

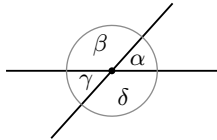
Winkel

Winkelbeziehungen: Geraden kreuzen · Parallelen · Innenwinkelsumme: Dreieck · Viereck · gleichschenkelig:
zwei gleiche Winkel · rechter Winkel: begründen

Winkelbeziehungen: Geraden kreuzen · Parallelen letzte 5 Jahre: 2026 · 2022 · 2018

1. Welche Winkel sind gleich groß? Welche ergänzen sich zu 180° ? Markiere in der Figur und schreibe auf.

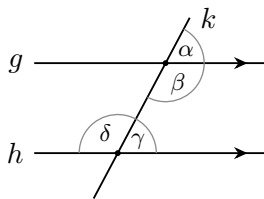
a) Zwei Geraden kreuzen sich.



gleich groß: _____

zusammen 180° : _____

- b) Die Geraden g und h sind parallel.



gleich groß: _____

zusammen 180° : _____

- 2.** Gib die fehlenden Winkel an.

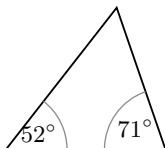
a) Figur 1a), $\alpha = 48^\circ$: $\beta =$ _____ $\gamma =$ _____ $\delta =$ _____

b) Figur 1b), $\alpha = 62^\circ$: $\beta =$ _____ $\gamma =$ _____ $\delta =$ _____

Innenwinkelsumme: Dreieck · Viereck letzte 5 Jahre: 2026 · 2023 · 2022

- 3.** Berechne den fehlenden Winkel.

a) Dreieck



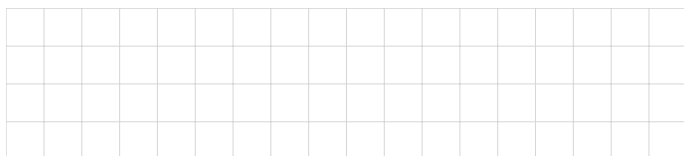
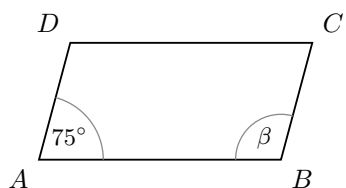
b) Viereck: $84^\circ, 97^\circ, 103^\circ$

Skizze

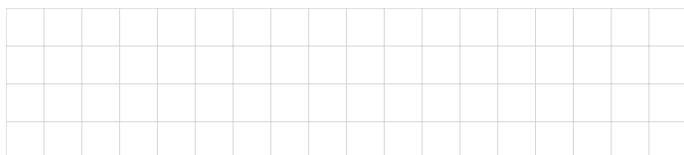
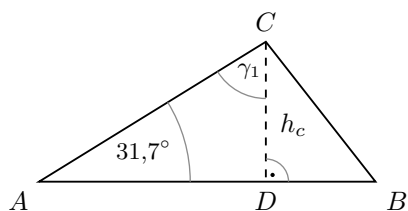
4. Im Dreieck ABC ist $\alpha = 52^\circ$. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D . Berechne den Winkel γ_1 zwischen $\overline{AC}$ und der Höhe.

Skizze

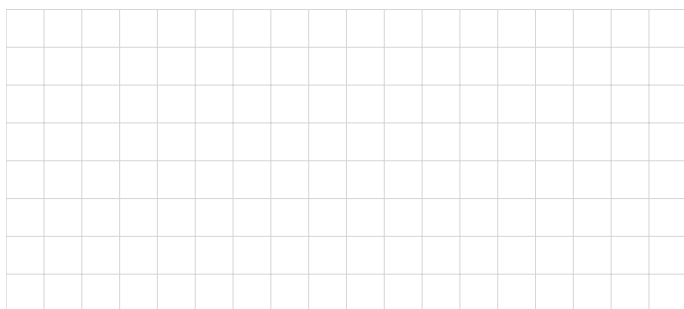
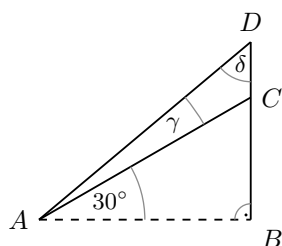
- nach P10 5. Die Figur zeigt das Parallelogramm $ABCD$. Ein Winkel ist 75° groß. Bestimme den Winkel β .
'26 · 1i



- nach P10 6. Das Dreieck ABC hat keinen rechten Winkel. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D . Der Winkel α ist etwa $31,7^\circ$ groß. Ermittle die Größe des Winkels γ_1 zwischen $\overline{AC}$ und der Höhe.
'22 · 5c

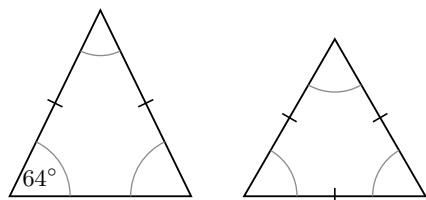


- nach P10 7. Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D . Lea peilt vom Punkt A aus. Der Punkt B liegt auf der Höhe von A senkrecht unter C . Die Peillinie zu C ist um 30° gegen die Waagerechte geneigt. Zwischen den Peillinien zu C und zu D liegt der Winkel $\gamma = 5^\circ$. Lea sagt: „Der Winkel δ ist 55° groß.“ Begründe, dass das stimmt.
'18 · 4b



gleichschenklilig: zwei gleiche Winkel letzte 5 Jahre: 2023

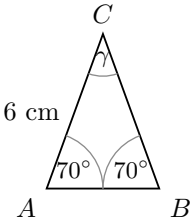
8. Was unterscheidet die beiden Dreiecke? Trage alle Winkel ein.



Unterschied: _____

nach P10
'23 · 1g

9. Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 70° groß. Gib die Länge der Seite $\overline{BC}$ und die Größe des Winkels γ an.

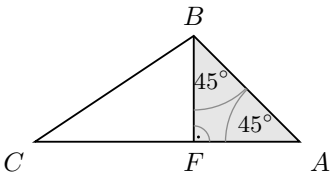


$\overline{BC} =$ _____

$\gamma =$ _____

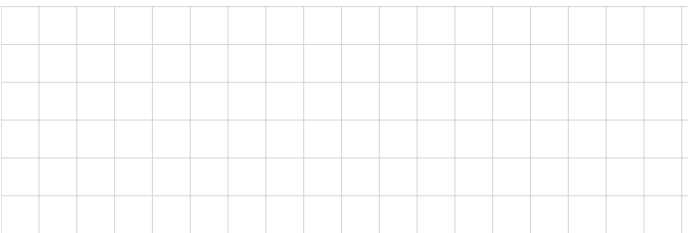
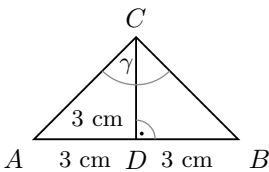
nach P10
'23 · 7a

10. Im Dreieck ABC liegt der Punkt F auf der Seite $\overline{AC}$. Die Strecke $\overline{BF}$ steht senkrecht auf $\overline{AC}$. Begründe, dass das graue Dreieck ABF gleichschenkelig ist.



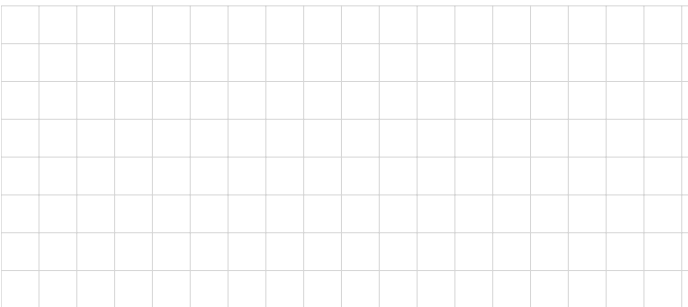
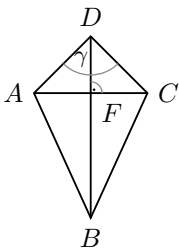
rechter Winkel: begründen letzte 5 Jahre: 2025

11. In der Figur steht $\overline{CD}$ senkrecht auf $\overline{AB}$. Begründe, warum der Winkel γ 90° groß ist. Trage zuerst die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein.



nach P10
'25 · 2c ★

12. Die Figur zeigt das Drachenviereck $ABCD$. Seine Diagonalen $\overline{AC}$ und $\overline{BD}$ sind 50 cm und 80 cm lang und schneiden sich im Punkt F . Die Strecke $\overline{DF}$ ist 25 cm lang. Begründe, dass $\gamma = 90^\circ$ ist.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1i	2c	1g 2a 7a	5c	1i				4b	4a	

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan
► Winkel
Weiter: Sinussatz · Vierecke